

BUSINESS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

TEMA 1 – BI (BUSINESS INTELLIGENCE) – CONCEITO, APLICAÇÃO E TENDÊNCIAS

O volume de dados vem crescendo rapidamente. As empresas hoje em dia recorrem às teorias e tecnologias de Business Intelligence (BI) para extrair o máximo de informações desses dados, para que seus funcionários tomem melhores decisões de negócios. O BI transforma dados brutos e maciços coletados por várias fontes em informações úteis. Essas informações suportam as operações de negócios, fornecendo estabilidade de longo prazo para a empresa. Além disso, à medida que as empresas crescem, há uma necessidade premente de analisar dados históricos de negócios para prever tendências futuras e melhorar a previsão de negócios. O BI, em sua concepção, é um conjunto de metodologias, processos, arquiteturas e tecnologias que transformam dados brutos em informações significativas e úteis. Isso permite que os gestores de negócios tomem decisões baseadas em dados adquiridos em tempo real, o que pode colocar uma empresa à frente de seus concorrentes.

1.1 Entendendo o funcionamento de BI

O sucesso na utilização de sistemas de BI em ambientes corporativos está ligado à aceitação do usuário e ao suporte contínuo a ele, por meio de uma variedade de interfaces e interações, usando técnicas avançadas (como visualização e dispositivos móveis). A perspectiva tradicional de BI está focada em Extrair, Transformar e Carregar (ETL – Extract, Transform and Load), e também em relatórios, enquanto a nova geração de BI está mais focada na exploração e visualização de dados.

Figura 1 – IA e suas relações



Créditos: Panchenko Vladimir / Shutterstock.

À medida que os bancos de dados se expandem em tamanho e complexidade, as técnicas tradicionais de navegação tornam-se ineficientes e ineficazes, ao passo

em que técnicas de exploração e visualização de dados auxiliam em uma compreensão muito maior do Big Data. Além disso, é importante garantir o funcionamento de ambientes de apoio a usuários em tarefas cada vez mais exigentes. Em geral, as técnicas de exploração e visualização de dados fornecem um sentido importante para que as várias entidades de negócios explorem, compreendam e obtenham informações valiosas para operar e competir globalmente.

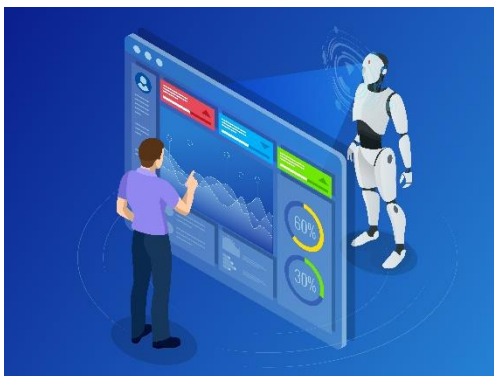
1.2 Benefícios e desafios do Business Intelligence

O BI permite que as empresas aproveitem os seus ativos de informação como uma vantagem competitiva, entendendo melhor o lado da demanda do negócio e gerenciando o relacionamento com o cliente. Ainda, possibilita monitorar os resultados de mudanças, tanto positivos quanto negativos. O motivo pelo qual as empresas hoje estão se movendo “na velocidade da informação” liga-se à exigência da atual economia, em que as empresas estão lutando para sobreviver, mesmo em uma tempestade econômica, reduzindo custos ou aumentando receitas.

TEMA 2 – RELAÇÕES ENTRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

No complexo cenário de negócios globalizado, a indústria de aplicativos e sistemas voltados à inteligência de negócios está crescendo a cada ano, com base em relatórios de pesquisa de organizações e considerando ainda projeções de crescimento significativo. Existem diversas razões para esse crescimento, dentre elas a proliferação de big data, a expansão da IoT e a necessidade de um melhor entendimento das informações coletadas.

Figura 2 – Inteligência Artificial e Inteligência de Negócio



Créditos: Golden Sikorka / Shutterstock.

Essas aspectos contribuem para o crescimento da utilização de BI. No entanto, apesar do alto valor de suas contribuições, o BI ainda pode receber melhorias, graças à Inteligência Artificial (IA).

2.1 Resultados da união entre Inteligência Artificial (IA) e Inteligência de negócios (BI)

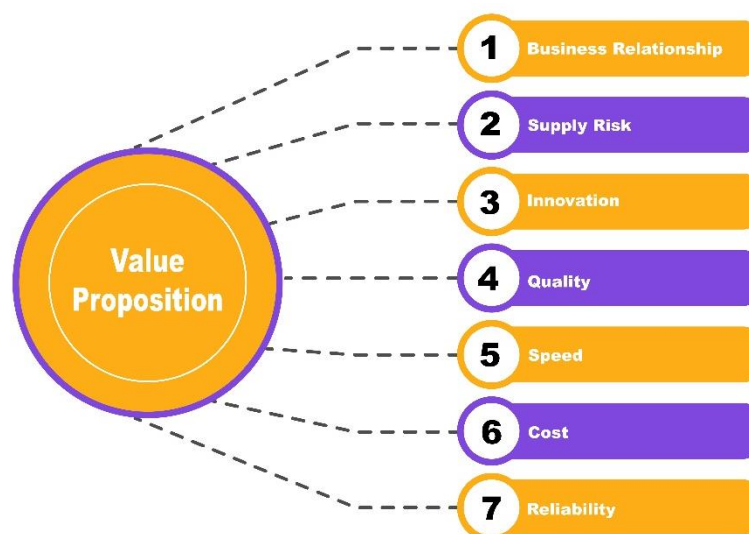
Em termos gerais, a inteligência de negócios, ou Business Intelligence (BI), está ligada a sistemas projetados para agilizar a coleta, o processamento e a análise de big data. As organizações podem entender os grandes volumes de dados que coletam para aprimorar os seus processos de negócios e tomar decisões inteligentes. Por mais útil que o BI seja, existem deficiências que limitam o seu valor para os negócios. Podemos citar, como exemplo, a limitação quanto à capacidade de BI na operação de grandes volumes de dados coletados. Nesse contexto, o BI poderá se beneficiar da utilização de IA. Afinal, a inteligência artificial aumenta a funcionalidade dos aplicativos e sistemas aplicados em inteligência de negócios (BI). Com a utilização de IA, a inteligência de negócios está mais bem posicionada para dividir grandes volumes de big data em insights granulares, possibilitando que as organizações entendam melhor o valor de componentes menores em uma perspectiva mais ampla.

TEMA 3 – FERRAMENTAL PARA MINERAÇÃO DE DADOS

A experiência profissional possibilita um processo efetivo de gestão do conhecimento, que demanda uma elevada quantidade de decisões, considerando as atividades presentes em uma organização. Isso impacta diretamente na cadeia produtiva de uma organização de forma geral.

Ocorre que o volume de dados geridos vem se tornando numeroso, o que dificulta a sua organização e extração, bem como a sua análise. Com o objetivo de auxiliar o processo de gestão, inúmeras ferramentas computacionais efetuam as ações de estratificação e armazenamento de dados. Essas ferramentas atuam principalmente no processo de análise de dados, para gerar informações que por sua vez ajudam a gerar conhecimento. O processo de produzir conhecimento está ligado à mineração de dados, sendo hoje vital como apoio à tomada de decisão.

Figura 3 – Modelo de estratégia da informação



Créditos: bangoland / Shutterstock.

A informação é hoje um dos mais importantes ativos para os negócios das organizações, constituindo-se como um diferencial de competitividade. As estratégias ligadas a esse ponto se baseiam em informações factíveis, de modo a minimizar erros que possam ser cometidos por gestores na tomada de decisão.

3.1 Técnicas de mineração de dados (data mining)

Um ambiente de redes como a internet tem uma ampla variedade de informações disponíveis. Essas informações, mesmo que sejam de fácil acesso, em muitos casos apresentam dificuldades em termos de localização. Existem, por exemplo, sites na internet que efetuam a indexação de informações categorizadas de forma controlada e organizada, exigindo uma certa demanda computacional e/ou humana.

Figura 4 – Bases da mineração de dados



Créditos: buffaloboy / Shutterstock.

A mineração de dados contempla muitas técnicas organizando-se por meio de um conjunto de técnicas, procedimentos, ferramentas e algoritmos:

- Classificação, que constrói um modelo qualquer com possibilidade de aplicação em dados não classificados, buscando efetuar uma categorização em classes. Os objetos são avaliados e classificados conforme uma classe previamente definida. Pode ter uso na classificação de solicitações de crédito, ou ainda na elucidação de fraudes contra o imposto de renda.
- Regressão, que consiste na aprendizagem de uma função que realiza o mapeamento de um determinado item de dado para uma variável de predição estimada. A sua utilização pode ocorrer na prevenção de futuras demandas por novos produtos ou na estimativa sobre a expectativa de vida de uma população.
- Associação, que visa identificar grupos de dados quando há concorrência entre eles. A aplicabilidade dessa técnica está na busca por informações que levem a uma aproximação de produtos distintos em carrinhos de supermercado.
- Detecção de desvios ou outliers, que tem por objetivo identificar dados que se distanciam de um padrão previsto. Pode ser utilizada em sistemas de segurança para a identificação de possível tentativa de invasão.
- Segmentação, agrupamento ou clustering, que particionam uma população heterogênea, efetuando a sua distribuição em subgrupos ou ainda grupos que se identificam de maneira mais homogênea. Serve para avaliar o comportamento de clientes nas compras que realizam pela internet, para futura utilização. Pode ainda ser utilizada para identificar clientes que apresentem um comportamento de compras semelhante.

3.2 Ferramentas para mineração de dados

A mineração de dados é o processo de encontrar padrões e relacionamentos em grandes quantidades de dados. É uma técnica avançada de análise de dados, que combina aprendizado de máquina e IA para extrair informações úteis, o que ajuda as empresas a aprender mais sobre as necessidades dos clientes, e ainda aumentar as receitas, reduzir custos e melhorar o relacionamento com os clientes.

Figura 5 – Mineração de dados: valor da informação



Créditos: Golden Sikorka / Shutterstock.

A utilização de ferramentas para a execução do processo de mineração de dados é fundamental para a sua aplicação. Existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para esse fim, como o RapidMiner, uma aplicação gratuita, e o Oracle Data Mining, uma aplicação que requer aquisição de licença.

3.2.1 Ferramenta de mineração de dados RapidMiner

O RapidMiner é uma plataforma gratuita de ciência de dados de código aberto. Apresenta diversos algoritmos para preparação de dados, aprendizado de máquina, aprendizado profundo (*deep learning*), mineração de texto e análise preditiva. A sua interface se baseia em uma dinâmica de arrastar e soltar (*drag and drop*) e em modelos pré-criados, que permitem que usuários que não sejam programadores criem, intuitivamente, fluxos de trabalho preditivos para usos específicos, como detecção de fraudes e rotatividade de clientes.

Depois de criar fluxos de trabalho e analisar os dados, é possível visualizar os resultados no RapidMiner Studio, para identificar padrões, discrepâncias e tendências em dados.

3.2.2 Ferramenta de mineração de dados Oracle Data Mining

O Oracle Data Mining é um componente do Oracle Advanced Analytics. Ele possibilita a analistas de dados a criação e a implementação de modelos preditivos. Traz diversos algoritmos de mineração de dados para tarefas como classificação, regressão, detecção de anomalias e previsão.

Com o Oracle Data Mining, é possível criar modelos que auxiliam na previsão do comportamento do cliente, segmentando perfis de clientes, detectando fraudes e identificando os melhores clientes em potencial. Existem diversas APIs Java para integrar esses modelos em aplicativos de inteligência de negócios (BI), como auxílio à descoberta de novas tendências e padrões.

TEMA 4 – RELATÓRIOS AD-HOC, DASHBOARDS DE GESTÃO E RELATÓRIOS OPERACIONAIS

Os dados digitais estão ao nosso redor. Na verdade, criamos cerca de 2,5 quintilhões de bytes de dados todos os dias, de modo que 90% dos insights digitais do mundo foram gerados apenas nos anos de 2020 e 2021.

Se utilizados corretamente, os dados oferecem oportunidades para indivíduos e empresas que buscam melhorar a inteligência de seus negócios, a eficiência operacional, a lucratividade e o crescimento ao longo do tempo. Atualmente, o erro de não aproveitar dados digitais a favor do negócio pode ser desastroso para o negócio. Podemos dizer que seria como andar de carro em alta velocidade por uma estrada escura sem acender os faróis.

4.1 Relatórios AD-HOC

A análise por meio de relatório *ad hoc* é um procedimento de inteligência de negócios (BI) que tem por objetivo o fornecimento de respostas a desafios ou perguntas de negócios específicos e autônomos, utilizando dados disponíveis de várias fontes, com criação no local, conforme necessário, sem envolver a área de TI (Tecnologia da Informação). A análise de dados com relatórios *ad hoc* envolve a descoberta, a apresentação e a ação de informações para um público menor e mais específico, sendo um pouco mais visual do que um relatório estático padrão.

Como os relatórios e painéis de análise de dados *ad hoc* são intuitivos e visuais, descobrir as respostas certas para as perguntas certas torna-se uma ação de fácil execução, o que possibilita que os usuários tomem decisões e implementem iniciativas para melhorar os negócios, sem a necessidade de enfrentar complexos fluxos de dados.

4.2 Dashboards de gestão

Um dashboard de gestão, ou Management Dashboard, define uma ampla gama de ferramentas de relatório e visualização de dados ou painéis, possibilitando a utilização de diversas medidas de desempenho e eficiência, que relatam a capacidade de uma empresa de organizar e coordenar as suas atividades, conforme políticas determinadas, e para o alcance de objetivos pré-determinados.

Figura 6 – Dashboard de gestão



Créditos: Andrey_Popov / Shutterstock.

O painel de gestão é uma ferramenta de tomada de decisão que permite que os gestores sejam capazes de visualizar relatórios de desempenho de alto nível, que podem ainda ser detalhados. Ele ajuda a entender os gargalos de desempenho, desenvolver ações corretivas e prever o desempenho futuro.

Ainda, ele é capaz de exibir relatórios de desempenho e eficiência que destacam as principais áreas de atividade de uma empresa, incluindo administração, marketing, vendas, compras, produção e desenvolvimento. Para cada uma das áreas, o painel visualiza o desempenho e o efeito de vários fatores, incluindo pessoas, máquinas, materiais e dinheiro.

4.3 Relatórios operacionais

Os relatórios operacionais se relacionam com fatores como produção, distribuição e consumo de relatórios relacionados à atividade comercial atual. Ainda apoiam as operações diárias de uma empresa, podendo ser publicados e compartilhados com toda a organização, que pode lê-los e obter insights. Eles são frequentemente subestimados no marketing de soluções modernas de BI quando comparados a recursos mais recentes, como análise aumentada. Contudo, para

muitas empresas, continuam a desempenhar um papel fundamental no fornecimento de informações.

Os relatórios operacionais estão dentro da análise do Modo 1, um modelo definido pelo Gartner. As soluções de relatórios dessa categoria são orientadas por certos parâmetros, sendo altamente programadas e distribuídas, além de formatadas de forma rígida, com dados compartilhados principalmente em tempo real, os quais se adequam a casos de uso em que os requisitos de negócios são entendidos antecipadamente, podendo ser identificados rapidamente a partir da análise.

Da mesma forma, o modo 2 é definido por Gartner como um modelo de análise de abordagem exploratória e inovadora, com foco no fornecimento aos usuários, com diferentes maneiras, inovadoras e visuais, de resolver problemas. As soluções de BI nessa categoria suportam o fluxo de trabalho analítico, que inclui preparação de dados, ingestão, geração de insights e recursos de exploração e descoberta com base em visuais. Também permitem que os usuários descubram insights em fases menores e focadas, por meio de técnicas analíticas mais avançadas, como a análise aumentada.

TEMA 5 – FUTURO DA INTELIGÊNCIA ANALÍTICA: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

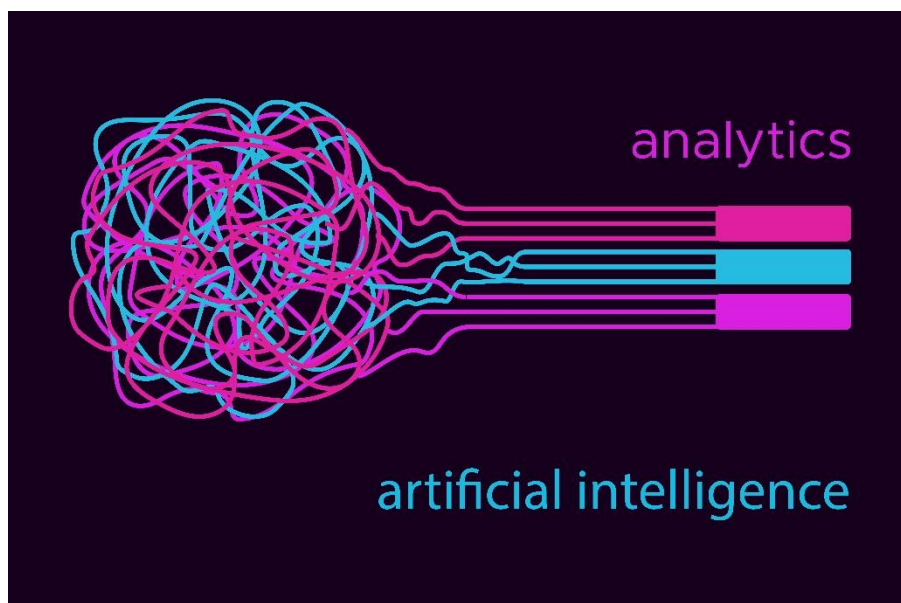
A Inteligência Artificial (IA) progrediu de quase ficção científica para realidade comum em uma variedade de aplicativos de negócios. Na análise de inteligência, a IA já é implantada para rotular imagens e classificar vastas quantidades de dados, ajudando as pessoas a interpretar dados em imagens. Mas o que a comunidade de inteligência está fazendo agora com a IA é apenas uma amostra do que pode acontecer no futuro. Os aplicativos iniciais apontam para um futuro em que a IA implantada de forma inteligente ampliará a capacidade dos analistas de extrair valor das informações.

5.1 Futuro da inteligência artificial em grandes volumes de dados (big data)

Os desenvolvedores de inteligência sabem que a IA tem a capacidade de ajudar no tratamento de altos volumes de dados. Porém, eles questionam o impacto que a IA terá em seu trabalho e na força de trabalho em geral. De acordo com pesquisas de empresas do setor privado, há uma lacuna significativa entre a introdução da IA e a compreensão de seu impacto. Quase 20% dos trabalhadores relatam ter sofrido mudança em suas funções, tarefas ou formas de trabalho como

resultado da implementação de IA, mas quase 50% das empresas não mede como os trabalhadores estão sendo impactados pela implementação da IA.

Figura 7 – Análise de dados com Inteligência Artificial



Créditos: strangebirdy / Shutterstock.

A questão principal hoje é entender a diferença entre inteligência especializada e inteligência geral. Mesmo uma simples calculadora de bolso pode superar o melhor gênio da matemática em algumas tarefas. Contudo, apesar de ser rápida e precisa, a aritmética é a única tarefa que a calculadora de bolso pode realizar. Ela apresenta uma inteligência muito estreita e especializada. As pessoas, por outro lado, tendem a superar até mesmo os computadores mais avançados em inteligência geral. Assim, podemos dizer que até mesmo uma criança de seis anos tem mais inteligência geral do que os programas de computador mais avançados da atualidade. Isso ocorre porque o ser humano tem a habilidade de estabelecer uma conversa muito mais sensata sobre uma gama muito maior de tópicos do que qualquer programa de computador atual, operando com maior eficiência em um ambiente físico de imprevisibilidades.

Figura 8 – Reações eficientes ao contexto vivenciado



Créditos: metamorworks / Shutterstock.

5.2 IA realmente inteligente

As capacidades mais complexas de serem atingidas são aquelas que requerem interação com ambientes irrestritos e não previamente preparados. A projeção de sistemas com esses recursos requer integração de desenvolvimento em diversas áreas da IA. Precisamos de linguagens de representação de conhecimento capazes de codificar informações sobre tipos diferentes de objetos, situações, ações e assim por diante, bem como sobre as suas propriedades e as relações entre elas, especialmente de causa e efeito. Também precisamos de novos algoritmos, capazes de utilizar essas representações de maneira robusta e eficiente para a resolução de problemas, respondendo a perguntas sobre praticamente qualquer assunto. Esses algoritmos vão precisar adquirir uma quantidade de conhecimento quase que ilimitada, pois os sistemas terão que aprender continuamente ao longo de sua existência. Em suma, é essencial projetar sistemas que combinem percepção, representação, raciocínio, ação e aprendizado.

5.2.1 Paradigmas futuros para IA

As futuras inteligências artificiais, mesmo que sejam amplamente desenvolvidas, dificilmente se tornarão iguais às inteligências humanas. O desenvolvimento mental necessário para a inteligência complexa depende de interações com o ambiente, que dependem, por sua vez, do corpo, especialmente dos sistemas perceptivo e motor. É preciso ainda considerar ao fato de que as máquinas não seguem os mesmos processos de socialização e aquisição de cultura.

O verdadeiro perigo da IA não é a singularidade tecnológica altamente improvável produzida pela existência de futuras superinteligências artificiais hipotéticas; os verdadeiros perigos já existem hoje. Os algoritmos que conduzem os motores de busca na internet, ou os sistemas de recomendação e assistente pessoal nos nossos dispositivos pessoais, já apresentam um conhecimento elevado do que fazemos, das nossas preferências e gostos. São capazes até de inferir o que pensamos e como nos sentimos. O acesso às grandes quantidades de dados que geramos voluntariamente é fundamental para isso, pois a análise dos dados de diversas fontes revela relações e padrões que não poderiam ser detectados sem técnicas de IA. O resultado é uma alarmante perda de privacidade. Para evitar isso, devemos ter o direito de ter uma cópia de todos os dados pessoais que geramos, controlar seu uso e decidir quem terá acesso a eles e em quais condições, em vez de ficarem nas mãos de grandes corporações, sem que saibamos saber o que eles realmente estão fazendo com nossos dados.

No Brasil, a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei n. 13.709, aprovada em agosto de 2018 e com vigência a partir de agosto de 2020) rege a forma como os dados sensíveis e os dados sobre crianças e adolescentes devem ser tratados, tanto nos meios físicos como nos digitais, estando sujeitos à regulação.

REFERÊNCIAS

AKERKAR, Rajendra. **Artificial intelligence for business**. Springer, 2019.

ARAUJO, Roberson Cesar A. de. **Modelo de inteligência pública baseado em agente inteligente no contexto de serviços da cidade digital estratégica**. 2020. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Paraná, 2020.

COSTA, Evandro., BAKER, R. S., AMORIM, L., MAGALHÃES, J., & MARINHO, T., Mineração de dados educacionais: conceitos, técnicas, ferramentas e aplicações. **Jornada de Atualização em Informática na Educação**, v. 1, n. 1, p. 1-29, 2013.

DA COSTA CÔRTEZ, Sérgio; PORCARO, Rosa Maria; LIFSCHITZ, Sérgio. **Mineração de dados-funcionalidades, técnicas e abordagens**. PUC, 2002.

DE PÁDUA BRAGA, Antônio; DE LEON FERREIRA, André Carlos Ponce; LUDERMIR, Teresa Bernarda. **Redes neurais artificiais: teoria e aplicações**. Rio de Janeiro, Brazil:: LTC Editora, 2007.

DI VAIO, Assunta et al. Artificial intelligence and business models in the sustainable development goals perspective: A systematic literature review. **Journal of Business Research**, v. 121, p. 283-314, 2020.

FAYYAD, Usama; PIATETSKY-SHAPIO, Gregory; SMYTH, Padhraic. The KDD process for extracting useful knowledge from volumes of data. **Communications of the ACM**, v. 39, n. 11, p. 27-34, 1996.

FERNANDES; G.L; LIMA-MARQUES, M. Competitividade na era do Big Data: uma perspectiva a partir da disciplina de arquitetura da informação. In: **Análise da Informação para a tomada de decisão**. TARAPANOFF, Kira (org.). Curitiba: Intersaberes, 2015.

JAIN, Anil K.; DUBES, Richard C. **Algorithms for clustering data**. Prentice-Hall, Inc., 1988.

LEE, Jaehun et al. Emerging technology and business model innovation: the case of artificial intelligence. **Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity**, v. 5, n. 3, p. 44, 2019.

WAMBA-TAGUIMDJÉ, Serge-Lopez et al. Influence of artificial intelligence (AI) on firm performance: the business value of AI-based transformation projects. **Business Process Management Journal**, 2020.